[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
C21B 13/02
F27D 3/08
F27B 1/21

[12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 98810814.3

[45]授权公告日 2002 年 9 月 11 日

[11]授权公告号 CN 1090680C

[22]申请日 1998.10.26
[21]申请号 98810814.3
[30]优先权
[32]1997.11.7 [33]AT [31]A1892/97
[86]国际申请 PCT/EP98/06794 1998.10.26
[87]国际公布 WO99/24626 德 1999.5.20
[85]进入国家阶段日期 2000.4.29
[73]专利权人 沃斯特－阿尔派因工业设备制造有限公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 M·施米德特 H·拉斯尼格 J·乌尔姆 K·韦德尔 G·艾钦格 J·兹格勒
[56]参考文献

EP0085290A	1983. 8.10
EP0514325A	1992.11.19
EP0578628A	1994. 1.12
US1557773A	1925.10.20
US3704011A	1972.11.28

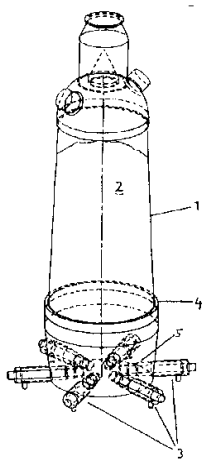
审查员 徐 川
[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 赵 辛

权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图页数 3 页

[54]发明名称 竖炉的出料装置

[57]摘要

本发明涉及一种竖炉(1)的出料装置,特别是一种装有块状物 料尤其是含有氧化铁和/或海绵铁的块状物料(2)的直接还原竖炉的 出料装置,用来从竖炉(1)输出块料用的螺旋输送机(3)穿通炉壳 布置在竖炉(1)的底部上方并支承在炉壳内。



ISSN1008-4274

权　利　要　求　书

1. 竖炉（1）的出料装置，具有块状物料（2）和穿通炉壳的螺旋输送机（3），以便从该竖炉中运出块状物料，这些螺旋输送机布置在竖炉（1）的底部并支承在竖炉（1）的外壳上，其特征为，每台螺旋输送机（3）伸入炉内的出料区（5）在纵向内具有至少两个相邻的区段，其中相邻区段端部的输送横截面突然增加。

2. 按权利要求 1 的竖炉（1）的出料装置，其特征为，在相邻区段端部范围内输送横截面的突然增加－相对于螺旋输送机（3）的纵轴－具有至少 45°的平均增加。

3. 按权利要求 2 的竖炉（1）的出料装置，其特征为，输送方向内输送横截面的突然增加具有基本上 90°的增加。

4. 按权利要求 1 至 3 任一项的竖炉（1）的出料装置，其特征为，每台输送机（3）伸入炉内的出料区（5）在纵向内具有至少三个相邻的区段，其中输送横截面的突然增加相互错开分布在输送横截面的圆周方向内。

5. 按权利要求 1 至 4 任一项的竖炉（1）的出料装置，其特征为，在每台螺旋输送机（3）的单个区段内，输送横截面保持不变。

6. 按权利要求 1 至 5 任一项的竖炉（1）的出料装置，其特征为，在螺旋输送机（3）的单个区段内，输送横截面在输送方向内作成连续不断的增加。

7. 按权利要求 1 至 6 任一项的竖炉（1）的出料装置，其特征为，螺旋输送机（3）的螺旋面由安装在螺旋输送机（3）的轴上的桨叶（6）构成。

8. 按权利要求 1 至 7 任一项的竖炉（1）的出料装置，其特征为，一台螺旋输送机（3）的相邻区段端部的输送横截面的增加，是通过按块状物料平均粒度的 2 至 8 倍尺寸扩大输送横截面的半径来形成的。

9. 按权利要求 8 的竖炉（1）的出料装置，其特征为，每台螺旋输送机（3）伸入炉内的出料区分成三个相邻的区段，其中相邻区段端部的输送横截面的半径扩大为块状物料平均粒度的 3 至 4 倍。

10. 按权利要求 1 至 9 任一项的竖炉（1）的出料装置，其特征为，每台螺旋输送机（3）的螺距的增加在输送方向保持不变的和/或作成不断

的增加。

11. 按照权利要求 1 的竖炉（1）的出料装置，其特征为，在相邻区段端部范围内输送横截面的突然增加－相对于螺旋输送机（3）的纵轴－具有至少 60°的平均增加。

说　明　书

竖炉的出料装置

本发明涉及一种竖炉的出料装置，特别是一种装有块状物料的尤其是含有氧化铁和/或海绵铁的块状物料的直接还原竖炉的出料装置，从竖炉中卸出块状物料用的螺旋输送机穿通炉壳布置在竖炉的底部上方并支承在炉壳中。

从现有技术中已知许多竖炉，尤其是上述的那种还原竖炉。这种基本上作成圆筒形空心体的竖炉一般装有氧化铁和/或海绵铁的块状物料。其中，含氧化铁的块料装在竖炉的上部。一种例如来自熔化气化器的还原气体通过竖炉下部三分之一的范围内在整个竖炉圆周上设置的许多进气孔被吹入竖炉中和固体块料中。热的含尘还原气体向上流经固体块料并同时将全部或部分氧化铁块料原成海绵铁。

全部或部分还原的氧化铁通过设置在竖炉底部范围和进气孔范围之间的出料装置从竖炉中输出。这种出料装置一般作成星形布置的径向（相对于竖炉）输送的螺旋输送机。

出料装置所在的竖炉的底部区域应具有最大的有效出料面积，以便一方面达到块料的尽可能均匀的下降，另一方面又能保证在反应区内块料的连续运动。

在螺旋输送机呈星形布置的情况下，只有每台螺旋机在其伸入炉内的整个长度上均匀卸下并输出块料时，才能满足最大有效出料面积的要求。

为了达到这个目的，现有螺旋输送机的输送横截面都设计成在一台螺旋输送机的任一区段中，既必须从位于输送方向前面的各区段进行物料输出，又必须从该区段周围的区段进行物料输出。这一般是通过方向内桨叶包迹或螺旋线包迹的半径的连续不断地增加来实现的。此外，通过输送方向内螺旋螺距的不断增加而可连续增加每个螺旋输送区段的输送容量。

虽然采取了这些措施，但业以表明，螺旋输送机头部的物料以及在竖炉壁的物料以 2 至 3 倍的速度高于螺旋输送机中间区域进行输出。

其后果是，与高速输送能力的区域比较，位于一台螺旋输送机中

间区域的物料在竖炉中的停留时间较长，从而在整个中间区域增加块料内部的结块和火桥的形成，而在具有高速输送能力的区域则在块料内部特别频繁地产生通道的形成。

所以，从现有技术已知的竖炉都具有这样的缺点，即在使用常规螺旋输送机的情况下，单是通过螺旋输送机本身是不可能保证竖炉的均匀输出的。结合星形布置的螺旋机时，一些本来不可达到的区域即每两台相邻的螺旋输送机之间的楔形区域以及竖炉中心由螺旋输送机头部留出的空间都会造成竖炉中块料的不同的停留时间，从而导致不均匀的还原过程和产品质量的波动。

所以本发明的目的在于，提出一种竖炉的出料装置，特别是一种直接还原竖炉的出料装置，与在使用常规螺旋输送机的情况下的现有技术已知的竖炉出料装置比较，本发明竖炉以其所用的螺旋输送机而具有块料的改进的较均匀的出料。

根据本发明，这个目的是这样实现的，每台螺旋输送机伸入炉中的出料区在纵向内分成至少两个相邻的区段，相邻区段端部的输送横截面在输送方向内突然增加。

与全部其它区域比较，形成螺旋输送机头部的区域不输送位于其前面的区段的块料。所以，该区域为出料空出全部容量。为了在螺旋输送机伸入炉内的出料区的中心部分也建立这些提高输送能力的区域，将该出料区分或区段，其中输送横截面设计成能在输送方向内从一个区段过渡到相邻的区段时，突然增加。在这个相对于前面的区段提高了输送能力的区域内又可输出更多的块料。

所以，总的说来，在整个螺旋输送机长度内达到了均匀的输送能力，其中为了显著改进相对于一台在输送方向内具有连续增加输送横截面的螺旋输送机的输送性能，在不太长的出料区域的情况下，将伸入竖炉的螺旋输送机的出料区分成两个这样的区段足够。

伸入炉内的出料区分成两个或多个这样的区段，视螺旋输送机长度和圈数而定。选择区段数的一个重要标准是输送横截面的相应增加。随着区段数的不断增加或输送横截面的不断下降的增加，螺旋形状和输送特性曲线便接近那个具有连续增加输送横截面的螺旋输送机。

在－相对于螺旋输送机纵轴－相互对应的区段端部的范围内，输

送横截面的突然增加应具有一个至少 45°、最好至少 60°、特别是最好基本上为 90°的平均增加。此外，这个过渡最好至少有部分是连续的，以便在这个区域内块料和螺旋螺距的端面之间的摩擦力即磨损以及所需的传动功率保持尽可能小。

此外，在输送横截面圆周方向内的输送横截面的突然增加相互错开、最好均匀分布设置，则对尽可能小的保持需要的传动功率是有利的。其中出料区至少分成三个区段。

根据一个优选的结构型式，一台螺旋输送机单个区段内的输送横截面保持不变。这种结构型式在进行加工时特别简单。

根据另一种结构型式，一台螺旋输送机单个区段内的横截面做成连续不断的增加。这个方案兼有常规螺旋输送机和本发明螺旋输送机的优点，亦即连续不断增加的输送横截面与提高输送能力的区域相结合。

螺旋输送机的螺旋面最好由安装在螺旋输送机的轴上的桨叶构成。虽然也可在整个螺旋输送机长度上连续构成螺旋面，但由桨叶构成的螺旋面比较容易制造。在检修情况中，更换桨叶也容易得多。

两个相邻区段端部的输送横截面尺寸的变化范围在作为给定它的半径的变化时，为待输送块料的平均粒径的 2 至 8 倍、最好 2 至 6 倍的数量级。试验表明，在一台螺旋输送机的出料区域分成三个区段的情况下，输送横截面的半径增加约平均粒度的 3 至 4 倍左右是特别有利的。

这种优选的结构型式在结构上是这样实现的，例如在用桨叶的情况下，在两个相邻的属于不同区段的桨叶中，第二个桨叶例如比第一个桨叶高三倍的平均粒度的尺寸。所以在平均粒度例如为 20 毫米时，这两个桨叶的高度相差 60 毫米。

试验表明，3 倍的平均粒度作为桨叶高度的增加尺寸对获得具有提高输送能力的区域是特别有利的。

根据本发明竖炉的又一个特征，一台螺旋输送机的螺旋螺矩的增加在输送方向内是按人所熟知的方式不断进行，或在输送方向内首先保持不变，然后进一步不断增加。这样，由螺旋输送机输送的体积在输送方向增大，所以根据本发明，确定增加了从竖炉中输出的块料。

下面结合图 1 至图 4 来详细说明本发明的竖炉。

图 1 带有螺旋输送机的竖炉，

图 2 单个区段的输送横截面不变的螺旋输送机的示意图，

图 3 单个区段的输送横截面不断增加的螺旋输送机的示意图，

图 4 常规螺旋输送机和本发明输送机的相关区段的输送能力的比较。

图 1 表示本发明的竖炉 1，炉中装有块状物料 2 并布置有用来从竖炉 1 中运出块料的螺旋输送机 3。在所谓的风圈区 4 中，沿竖炉的外壳布置了许多进气孔，一种还原气体经这些进气孔被吹入块料 2 中。在竖炉 1 底部上方星形布置的一些（这里为 6 台）螺旋输送机 3 进行块料的输出。每台螺旋输送机 3 伸入炉内的出料区 5 分成三个区段，其中单个区段的输送横截面在输送方向即在竖炉 1 的壁的方向突然增加。

图 2 和图 3 表示螺旋输送机 3 的两种不同的结构型式。其中图 2 表示螺旋输送机 3 的横断面，它的输送部分即伸入炉内的出料区 5 作成由桨叶 6 构成的中断螺旋螺距的形式。出料区 5 分成三个区段 7, 8, 9，其中相邻区段端部的桨叶高度按待输送块料的平均粒度的 3 倍的尺寸增加。在单个区段 7，8，9 内，桨叶高度和输送横截面保持不变。

图 3 所示的螺旋输送机 3 与图 2 所示的螺旋输送机的区别在于，在单个区段内，桨叶 6 的高度在输送方向内作成连续不断的增加。只有在从一个区段过渡到下一个区段时，桨叶高度才以块料平均粒度的 3 倍的尺寸产生突然的变化。

图 4a 至图 4c 表示常规螺旋输送机要与具有突然增加输送横截面的螺旋输送机的相关区段的输送特性曲线的比较，常规螺旋输送机的输送能力（图 4a）在螺旋输送机头部（第一室）以及在炉壁附近（第五室）比在螺旋输送机的中间区域（第 2 至第 4 室）高得多。分成具有不同输送横截面的两个区段的螺旋输送机（图 4b）在输送横截面增加的区域（第三室）引起输送能力的增加。只有分成三个区段才实现了出料区的绝大部分的不变的输送能力。

说 明 书 附 图

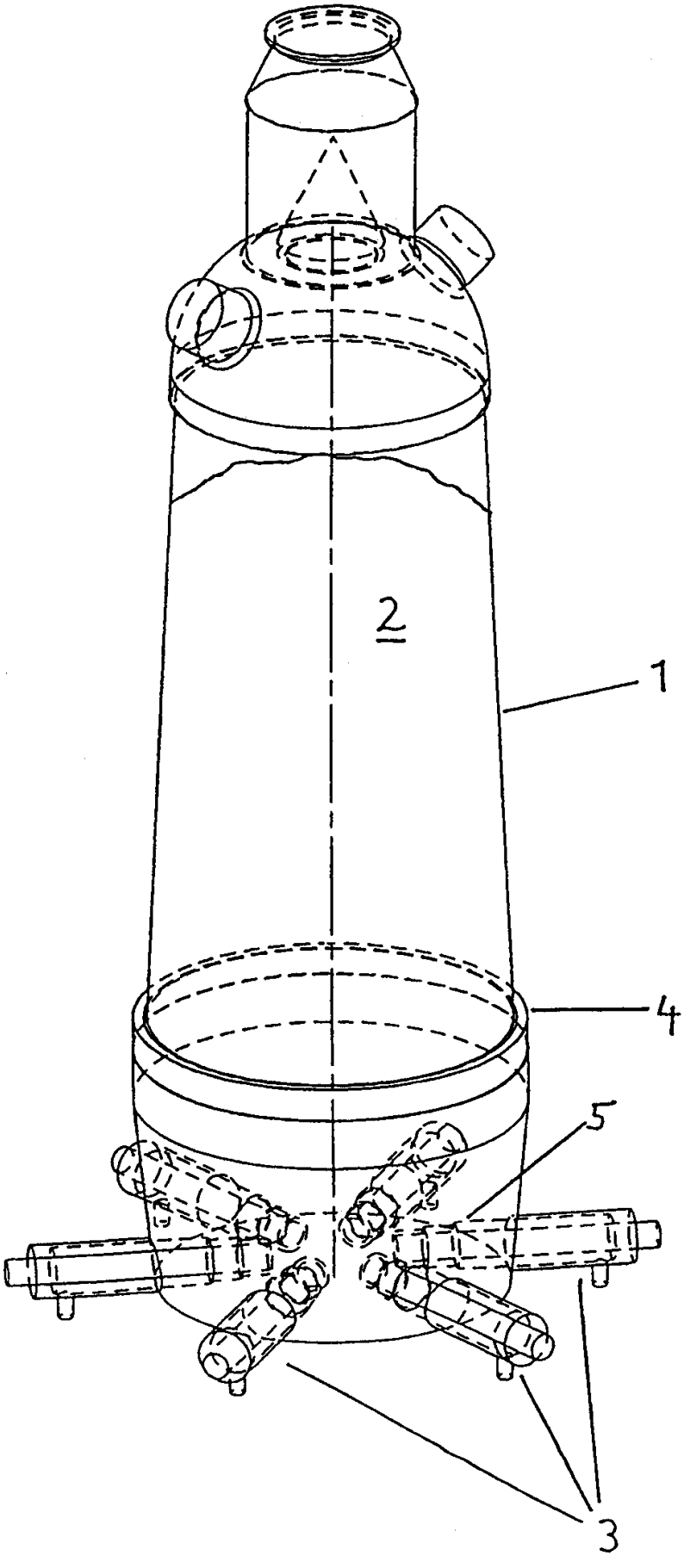


图 1

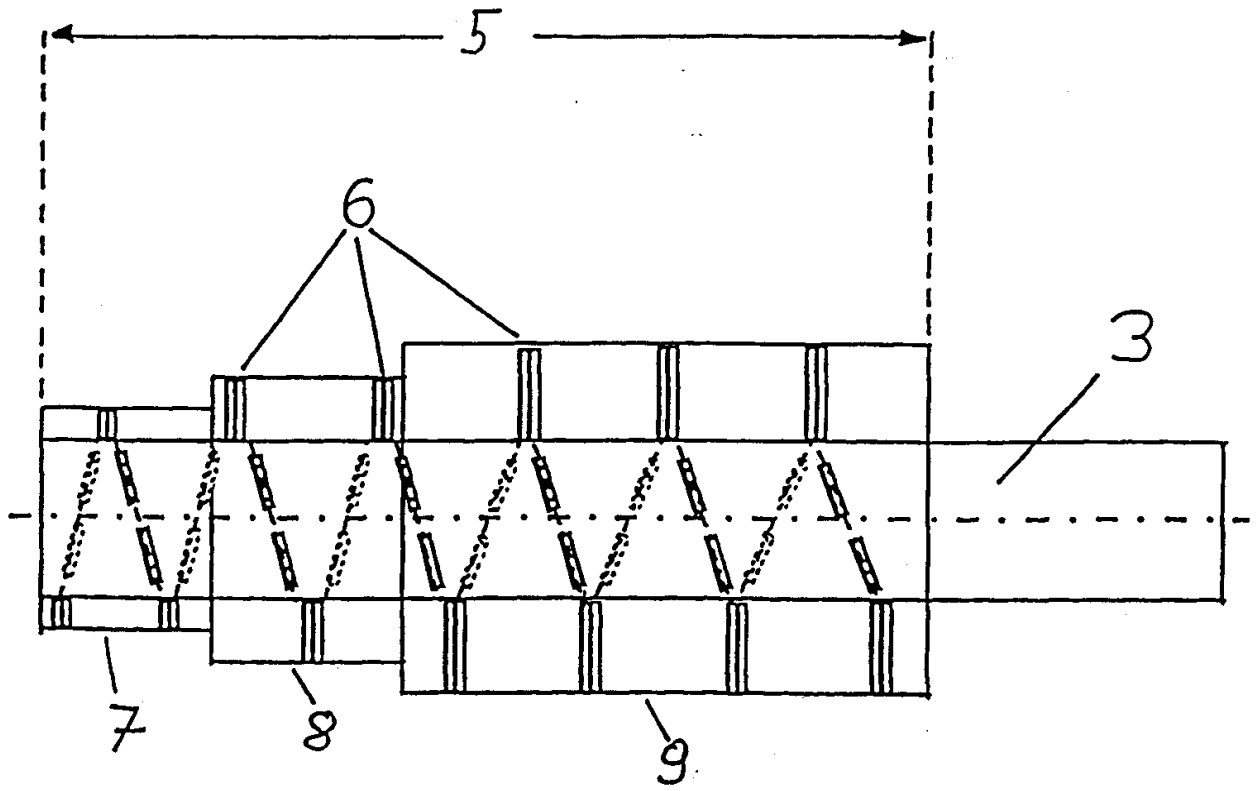


图 2

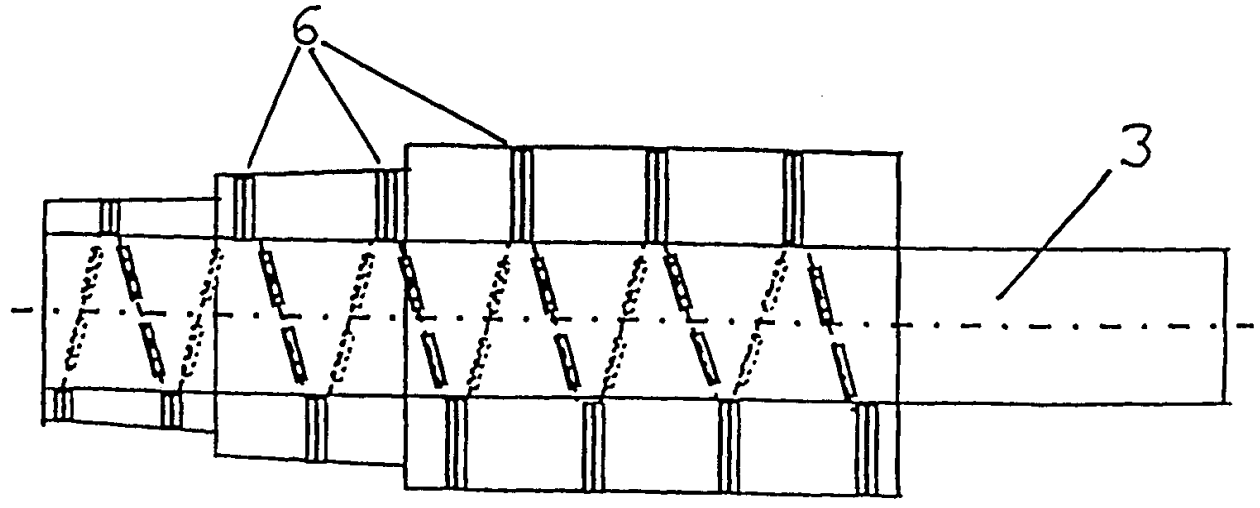


图 3

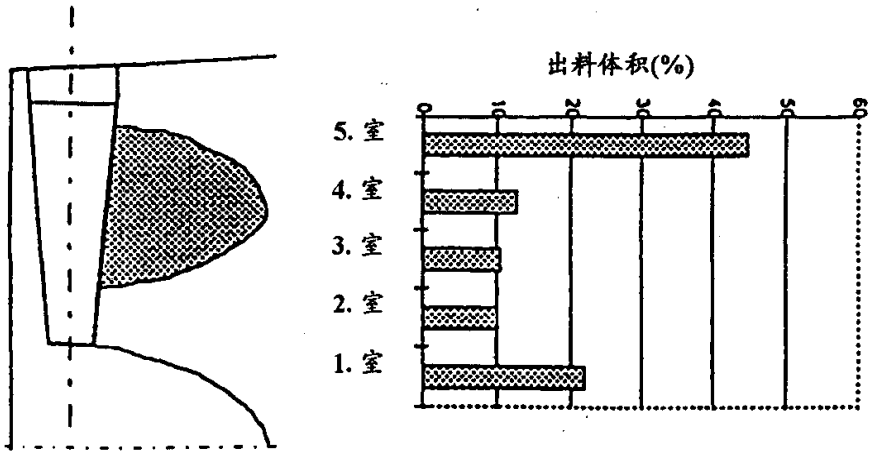


图 4a

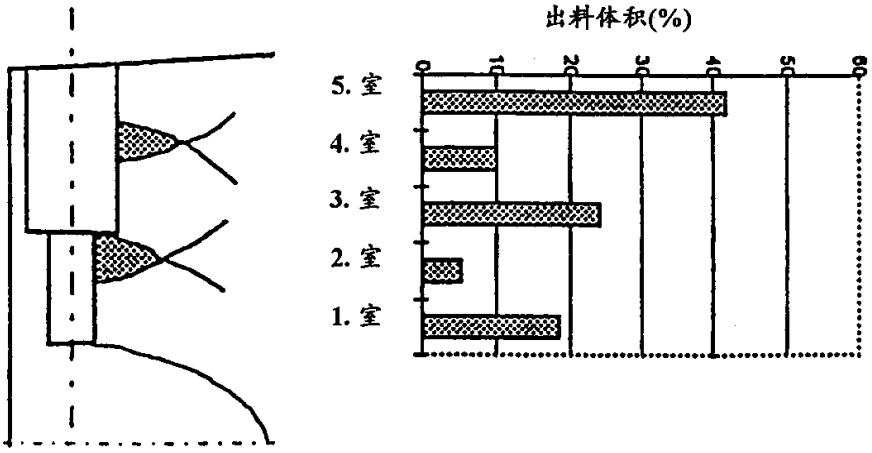


图 4b

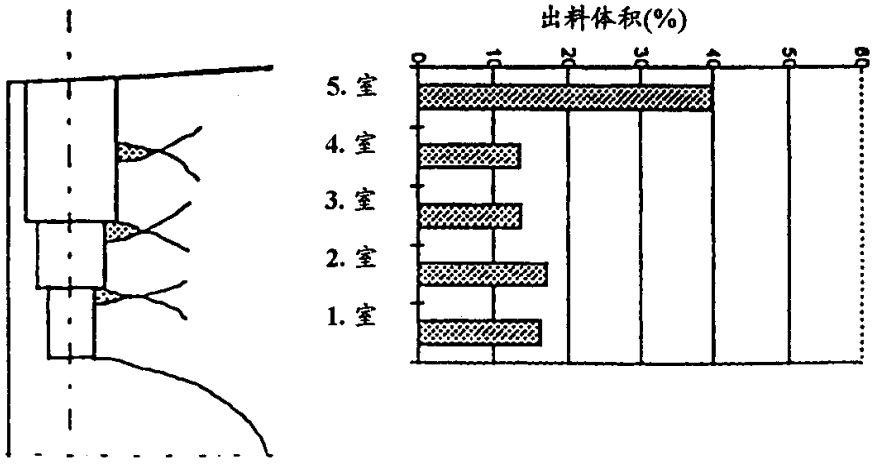


图 4c